

4.1.

~~Ukážeme, že pro každý vektor~~ $\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}$

~~platí, že~~

Mějme rovnici

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{b}}$$

Pomůžeme bychom našli řešení, našli bychom

číslo $a, b, c \in \mathbb{R}$, že $\forall \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}$ ze zadání
bylo by platilo $ax_i + by_i + cz_i = z_i$.

Ukážeme, že takové řešení neexistuje

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} R_3 - R_2 \\ R_4 - R_1 \\ R_6 + R_1 \end{matrix}}$$

Použijme tedy metodu nejmenších
čtverců. Víme, že množina všech

přiblížených řešení [podle metody nejmenších čtverců] je

rovnice $A\vec{x} = \vec{b}$ je množina řešení rovnice

$$A^*A\vec{x} = A^*\vec{b}$$

Rovnice
nemá
řešení

✓ 12, 17, 20

✓ Je lihos se polychyeme

$$A^* = A^T$$

$$A^* A \vec{x} = A^* \vec{b}$$

$$A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Řešme soustavu:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \uparrow 4 \\ \uparrow 2 \\ \uparrow 2 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 15 & 10 & 18 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \cdot 3 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 30 & 30 & 42 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \cdot (-2) \\ \cdot (-2) \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & 10 & 6 \end{pmatrix}$$

$$c = \frac{6}{10} = 0.6$$

$$15b + 6 = 18$$

$$b = \frac{12}{15} = \frac{4}{5} = 0.8$$

$$-a + 4 - 0.8 + 2 \cdot 0.6 = 4$$

$$-a = \frac{40 - 4.8 + 2 \cdot 6}{10} = \frac{-4}{10}$$

$$a = 0.4$$

Hledáme parametry jsou

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.8 \\ 0.6 \end{pmatrix}$$